# Introdução:

**Definição**

Chamamos função polinomial do 2º grau a função de $R \to R$ que tem formato:

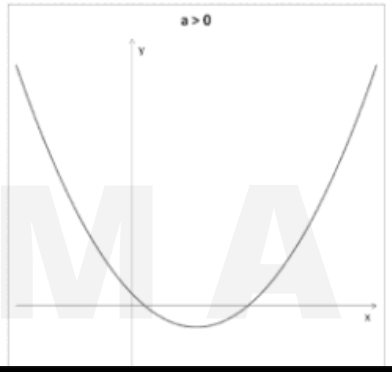
$$f(x) = ax^2 + bx + c, \text{ com } a, b, c \in R \text{ e } a \neq 0$$

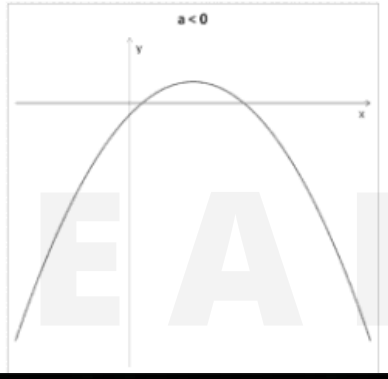
Os gráficos de funções do segundo grau são sempre parábolas. Assim como em toda função, podemos plotar seu gráfico construindo uma tabela de pares (x,y), ou seja, atribuímos valores para X e calculamos seus Y correspondentes, que são iguais a f(x) .

# Gráficos - Coeficientes e Raízes

Existe, porém, uma forma mais eficiente para fazer gráficos de funções do 2º grau. Apenas olhando a função já conseguimos tirar informações importantes sobre seu gráfico. Os coeficientes da função vão determinar de forma direta o formato da parábola (concavidade pra cima ou pra baixo) e o ponto de intersecção com o eixo y.

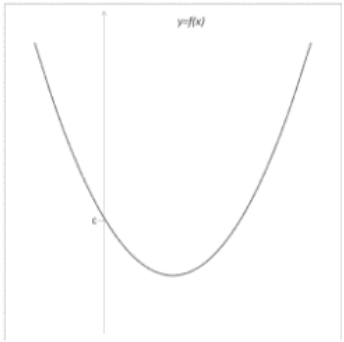
Coeficiente: o coeficiente irá determinar se a parábola terá concavidade para cima ou para baixo.




Coeficiente C

O **coeficiente** $c$ vai determinar onde a parábola corta o eixo $y$, pois para $x = 0$ temos $f(x)$




Raízes:

Chamamos de raízes da função ou zeros da função os valores de X para os quais f(x). Portanto, para encontrarmos as raízes de uma função do 2º grau, simplesmente igualamos f(x) a ZERO e resolvemos a equação. No gráfico, as raízes serão os pontos onde a parábola corta o eixo X pois, para estes pontos, Y=ZERO. Relembrando das aulas de eq. do 2º grau, as raízes são:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Portanto, se:

- $\Delta > 0$ : duas raízes reais→gráfico corta o eixo $x$ em 2 pontos;
- $\Delta = 0$ : uma raiz real→gráfico corta o eixo $x$ em 1 ponto;
- $\Delta < 0$ : nenhuma raiz real→ gráfico NÃO corta o eixo $x$ .

matemática

Funções Algébricas do 2° Grau

MAPEAR O ENEM